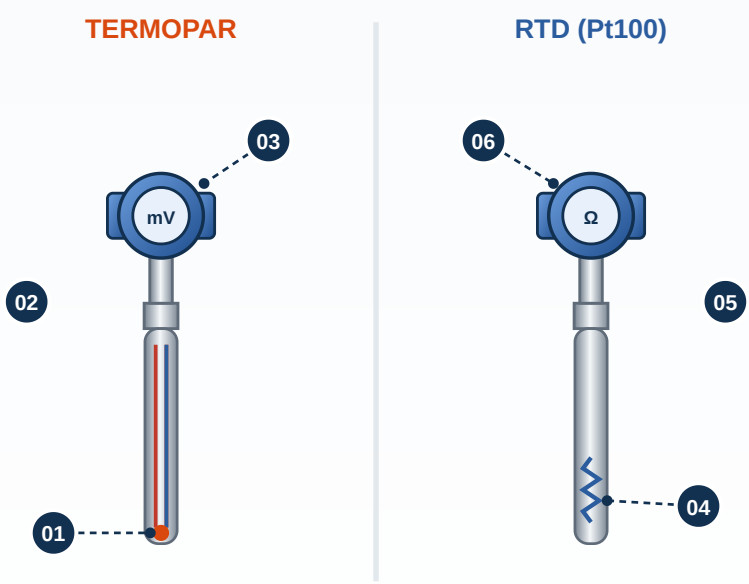
FICHA 10

Termopar × RTD

Dois princípios diferentes para medir a mesma variável.



01 Junção quente
Dois metais diferentes unidos geram mV (efeito Seebeck).

02 Faixa ampla
Tipos K, S, R, B chegam a 1 250–1 700 °C.

03 Junta fria
O transmissor compensa a temperatura da junção de referência.

04 Elemento de platina
Resistência varia com a temperatura (100 Ω a 0 °C).

05 Exatidão
RTD é mais exato e estável, até ~600 °C.

06 Resposta
Termopar de junta exposta responde mais rápido.

EXEMPLO NUMÉRICO

Forno a 900 °C	**Termopar tipo K**
Água gelada 7 °C	**Pt100 classe A**
Tolerância classe A a 7 °C	**±0,16 °C**
Mancal de motor	**Pt100 3 fios**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → mV ou Ω → Transmissor → 4–20 mA

ATENÇÃO

Cabo comum no termopar cria novas junções e erro: use cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo.

PONTO-CHAVE

Temperatura alta: termopar. Exatidão: RTD.